

Unitree Go2

미경험 험지 적응 및 Sim-to-Real 프로젝트

Isaac Lab 기반 강화학습 보행 정책의 미학습 지형 일반화 검증과 실제 로봇
이전을 위한 팀 공유 보고서

다양한 험지에서 학습한 Locomotion Policy를 미학습 험지에서 정량 검증하고, 실제 Unitree Go2에 이전해 사전에 정의한 환경에서 안정적인 보행을 구현한다.

01 · EXECUTIVE SUMMARY

프로젝트 한눈에 보기

본 프로젝트는 Isaac Lab의 Unitree Go2 험지 보행 환경을 출발점으로 한다. 여러 형태의 학습 지형을 구성해 강화학습 보행 정책을 만들고, 학습에 포함하지 않은 지형에서 이동 안정성과 명령 추종 성능을 정량적으로 확인한다.

평가 결과에서 확인된 취약점은 지형 구성, 보상 설계, 물리 조건 무작위화에 단계적으로 반영한다. 이후 시뮬레이션에서 확보한 정책을 실제 Unitree Go2로 이전하여, 사전에 정한 실제 환경에서 안정적으로 보행하는 과정을 최종 시연한다. 자율주행 기능은 이 과정이 완료된 뒤 여건에 따라 확장한다.



목차

02	단계별 추진 계획	03
03	Isaac Lab 학습 및 Custom Terrain 전략	04
04	Domain Randomization과 Generalization 평가	05
05	Sim-to-Real 및 Observation 설계	06
06	자율주행 확장과 시스템 역할 분리	07
07	미팅 의사결정 안건	08
08	전체 프로젝트 흐름과 최종 정의	09

02 · MILESTONES

단계별 추진 계획

1단계
중간발표

Custom Terrain 학습과 미학습 Terrain 평가

중간발표까지 Isaac Lab에서 프로젝트 목적에 맞는 Custom Terrain을 구성해 Go2를 학습하고, 학습에 사용하지 않은 Terrain에서 보행 성능을 평가할 예정이다. 평가 수치와 함께 시뮬레이션상에서 로봇이 험지를 보행하는 장면을 시각화해 보여준다.

학습 지형 구성

→

Go2 강화학습

→

학습·미학습 지형 평가

→

험지 보행 시각화

- Go2 Rough Terrain Baseline 재현
- 프로젝트용 Custom Terrain 구성
- RL Training 수행
- Training / Test Terrain 분리
- 미학습 Terrain Generalization 평가
- Baseline과 학습 Policy 비교

중간발표 제시 내용 · 학습 및 평가 과정, 학습 지형과 미학습 지형의 정량 결과, 시뮬레이션 험지 보행 영상 또는 실시간 시연

2단계
최종발표

실제 Unitree Go2에 Policy 적용

최종발표에서는 Isaac Lab에서 학습한 정책을 실제 Go2에 적용한다. 모든 실제 험지를 대상으로 하기보다, 프로젝트 기간과 난이도를 고려해 **사전에 정의한 특정 실제 환경 1개**에서 보행을 구현하고 실제 로봇의 동작을 시연한다.

학습 정책 확보

→

실기 입력 구성

→

정책 추론

→

관절 제어

→

실제 보행 시연

최종발표 제시 내용 · 시뮬레이션 정책의 실제 로봇 이전 과정, 센서 입력부터 관절 제어까지의 실행 구조, 선정한 실제 환경에서의 Go2 보행 시연

3단계
추가목표

SLAM + Nav2 자율주행 확장

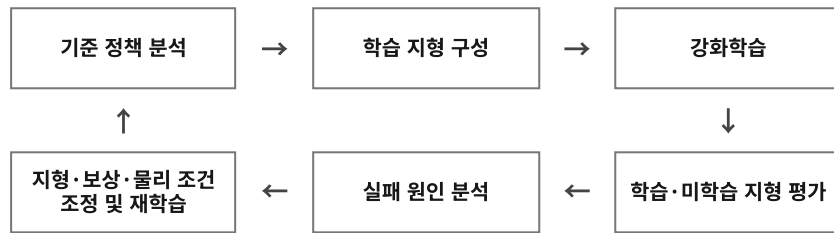
핵심 목표가 완료되고 시간이 남는 경우에만 LiDAR, SLAM, Nav2 기반 자율주행으로 확장한다. Nav2는 **어디로 이동할지**, RL Policy는 실제 지형에서 **어떻게 걸을지** 담당한다.

03 · TRAINING & TERRAIN

Isaac Lab 학습 및 Custom Terrain 전략

처음부터 환경을 새로 만들지 않고 Isaac Lab의 Unitree Go2 Rough Terrain 환경을 기반으로 필요한 부분만 수정한다.

반복형 학습 Pipeline



핵심 루프: 학습 → 평가 → 분석 → 수정 → 재학습. 초기에는 기본 Reward와 Observation 구조를 유지하고, 평가에서 문제가 확인된 항목만 단계적으로 바꾼다.

Custom Terrain의 목적과 구축 순서

새로운 Terrain 자체를 만드는 것이 목적이 아니라, 다양한 보행 상황을 경험시켜 Policy의 Generalization 능력을 높이는 학습 환경으로 사용한다.



활용 검토 Terrain 예시

Random Rough

Slope

Stairs

Discrete Obstacles

Boxes

위 항목은 초기 검토 예시이며 전체 목록이 아니다. Isaac Lab에서 제공하는 다른 Terrain과 프로젝트 진행 중 필요한 지형을 추가·교체할 수 있다. 기존 지형과 조건 조합으로 표현하기 어려운 경우에만 신규 Terrain을 직접 구현한다.

난이도 조절 요소 예시

- 계단 높이
- 경사도
- 장애물 크기
- 표면 거칠기

대표적인 조절 요소를 제시한 것으로, 지형 간격·배치·밀도 등 실험 목적에 필요한 다른 조건도 함께 검토한다.

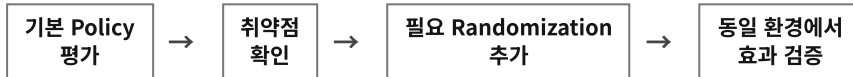
04 · GENERALIZATION

Domain Randomization과 평가 체계

Domain Randomization 적용 원칙

Simulation과 실제 Robot의 차이에 대응하기 위한 **Sim-to-Real 보완 수단**으로 사용한다. 처음부터 전부 적용하지 않고, 기본 Policy의 취약점을 확인한 뒤 필요한 항목을 추가한다.

Randomization 항목	목적
Mass	실제 Robot 질량 차이 대응
Center of Mass	무게중심 오차 대응
Friction	실제 바닥 마찰력 차이 대응
Motor 특성	Joint 응답 차이 대응
Sensor Noise	실제 센서 오차 대응



Unseen Terrain 유형

유형	의미	예시
Parameter Unseen	같은 Terrain이나 학습 범위를 벗어난 난이도	더 높은 계단, 더 큰 경사
Combination Unseen	학습 Terrain의 새로운 조합	Slope + Rough + Obstacle
Structure Unseen	학습에 없던 새로운 구조	Gap, Stepping Stones
Physics Unseen	유사 형상에서 물리 조건 변경	낮은 마찰력, 질량 변화

시간을 고려해 네 유형을 모두 평가하기보다, 프로젝트 목표와 Sim-to-Real에 의미가 큰 일부 유형을 선정해 집중 평가할 수 있다.

평가 지표 예시

Success Rate Fall Rate Velocity Tracking Error

이동 거리 Episode Survival Time

위 지표는 초기 검토 예시이며 전체 목록이 아니다. 선정된 미학습 지형과 실험 목적에 따라 안정성·에너지·자세 관련 지표 등을 추가하거나 기존 지표를 조정할 수 있다.

Policy 비교군

Baseline vs Our Policy vs Our Policy + Domain Randomization

동일한 Unseen Terrain과 동일 지표를 사용한다.

핵심 검증 질문 · 우리가 학습한 Policy가 Isaac Lab Baseline보다 미학습 환경에서 더 높은 Generalization 성능을 보이는가?

05 • DEPLOYMENT

Sim-to-Real 및 Observation 설계

최종 목표는 Isaac Lab에서 학습한 Policy를 실제 Unitree Go2에서 실행하는 것이다. 범용 환경 대응보다 **선정한 실제 환경 1개에서의 안정 보행**을 현실적인 성공 기준으로 둔다.



주요 기술 이슈

- 시뮬레이션과 실제 로봇의 Observation 차이
- Joint Control 방식
- Action Scaling
- Control Frequency
- Sensor Noise
- Communication Delay
- 시뮬레이션과 실제 환경의 물리적 차이

Height Scanner 문제

Sim-to-Real에서 우선 검토할 질문은 **Simulation의 Observation을 실제 Go2에서도 동일하게 구성할 수 있는가**이다. Isaac Lab의 Height Scanner는 실제 Robot에서 그대로 사용할 수 없으므로 아래 두 방향을 비교해야 한다.

방향 A · Proprioception 중심

실제 Robot에서 직접 얻을 수 있는 정보로 Policy를 구성한다.

IMU

Joint Position

Joint Velocity

Previous Action

Command

검토점: 구현 현실성이 높지만 지형 사전 정보 없이 목표 성능을 낼 수 있는지 확인 필요

방향 B · 외부 센서 활용

LiDAR 또는 Depth Camera로 주변 Terrain 정보를 생성해 Policy 입력에 포함한다.

LiDAR

Depth Camera

Terrain 정보

검토점: 지형 인지가 가능하지만 센서 처리, 동기화, 지연과 구현 난이도가 증가

미팅 자문 필요 · 프로젝트 기간과 구현 난이도를 고려할 때 Proprioception 중심 Policy부터 구현할지, LiDAR/Depth 기반 Terrain 정보가 필수인지 결정해야 한다. 실제에서 구현하기 어려운 Observation은 학습 초기부터 제거하거나 대체할지도 함께 확정한다.

06 · EXTENDED SCOPE

자율주행 확장과 역할 분리

자율주행은 핵심 목표가 아니다. RL Locomotion과 Sim-to-Real이 안정적으로 완료된 후 시간이 남을 경우 확장한다.



Nav2 · 어디로 이동할 것인가

SLAM으로 구성된 지도와 센서 정보를 바탕으로 경로 및 이동 명령을 생성한다. 출력인 **cmd_vel**이 RL Policy의 command로 전달된다.

RL Policy · 어떻게 걸을 것인가

Nav2의 이동 명령을 받아 실제 관절 제어를 수행하며, 지형 조건에 적응해 험지 보행을 담당한다.

범위 관리 원칙

구분	포함 기능	착수 조건	완료 판단
Core A	Unseen Terrain Generalization	즉시 진행	분리된 Test Terrain에서 정량 비교
Core B	Policy Sim-to-Real	학습 Policy 확보	선정 환경 1개에서 안정 보행
Extension	LiDAR + SLAM + Nav2	Core A·B 안정화 및 잔여 기간 확보	cmd_vel 연계 자율 이동 시연

팀 운영 결정 필요 · SLAM/Nav2를 Sim-to-Real 이후에 진행할지, 일부 팀원이 병렬로 선행 준비할지 일정 · 인력 기준으로 판단한다. 단, 확장 기능이 핵심 목표의 일정과 검증 품질을 침해하지 않아야 한다.

07 • DECISIONS REQUIRED

이번 미팅에서 확정할 5가지

01

중간발표 목표의 적절성

Custom Terrain RL Training + Unseen Terrain Generalization 평가까지를 중간발표 목표로 설정하는 것이 현실적인가?

02

최종 Sim-to-Real 목표의 적절성

사전에 정의한 실제 환경 1개에서 안정적인 보행을 구현하는 수준을 최종 목표로 설정하는 것이 적절한가?

03

실제 환경 선정

Sim-to-Real 성과를 보여주면서도 프로젝트 기간 내 구현 가능한 실제 Terrain은 어느 수준이 적절한가?

04

Height Scanner 대안

Proprioception 중심 Policy부터 구현하는 것이 현실적인가, 아니면 LiDAR/Depth 기반 Terrain 정보를 포함해야 하는가?

05

자율주행 개발 시점

SLAM/Nav2는 Sim-to-Real 이후 진행하는 것이 적절한가, 아니면 일부 팀원이 병렬로 준비하는 것이 좋은가?

08 · TEAM ACTION

전체 프로젝트 흐름과 최종 정의

전체 프로젝트 흐름



시간이 남으면 · SLAM + Nav2 Autonomous Navigation으로 확장

프로젝트의 최종 결과 정의

“Isaac Lab에서 다양한 험지를 기반으로 Unitree Go2의 Locomotion Policy를 학습하고, 미학습 험지에서 Generalization 성능을 검증한 뒤, 해당 Policy를 실제 Unitree Go2에 이전하여 사전에 정의한 실제 환경에서 안정적인 보행을 구현한다.”

중간발표 Deliverable

재현 가능한 학습·평가 Pipeline, 분리된 Terrain 세트, 정량 성능표, Baseline 비교 결과

최종발표 Deliverable

실제 Go2 Policy 실행 구조, 선정 환경의 안정 보행 시연, Sim-to-Real 이슈와 해결 과정

본 문서는 프로젝트의 목표, 기술 항목, 평가 방향 및 주요 논의 사항을 팀 공유용 보고서 구조로 정리한 문서입니다.